

13

Exercices et problèmes corrigés et commentés posés
à l'écrit et à l'oral des concours et examens
de l'enseignement supérieur

2014 / 238

ONDES MÉCANIQUES ET DIFFUSION

Christian GARING

Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud
Agrégé de physique
Docteur de 3ème cycle en acoustique
Professeur en PC* au lycée Thiers (Marseille)

Préface de Michel BRUNEAU

14038
16-09-2014



ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES dans le vide et les milieux conducteurs - ONDES 2 - Nouvelle édition - 52 exercices et problèmes corrigés et commentés, 288 pages.

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES dans les milieux diélectriques - ONDES 3 - 44 exercices et problèmes corrigés et commentés, 240 pages.

MILIEUX DIÉLECTRIQUES - ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LA MATIÈRE - 52 exercices et problèmes corrigés et commentés, 256 pages.

MILIEUX MAGNÉTIQUES - ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LA MATIÈRE - 46 exercices et problèmes corrigés et commentés, 208 pages.

ISBN 2-7298-6837-2

© ellipses / édition marketing S.A., 1998

32 rue Bargue, Paris (15^e).

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'Article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ». (Alinéa 1er de l'Article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'Exploitation du Droit de Copie (3, rue Hautefeuille, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du Code pénal.

Préface

Chercher obstinément des solutions aux vrais problèmes de la pédagogie est un devoir inéluctable, même si l'on est trop lucide pour croire à un succès définitif. Ainsi Christian Garing nous invite au voyage vers des horizons certes déjà bien explorés, mais derrière lesquels se cache un espace où des contextes apparemment bien séparés s'unissent dans une synthèse remarquable.

Que l'on écoute l'orgue dans une cathédrale ou que l'on contemple les étoiles dans le firmament, que l'on mette la surface d'un liquide en mouvement ou que l'on génère un phénomène électromagnétique, que l'on soit victime d'un séisme ou que l'on subisse une radiographie, nous faisons l'expérience d'interactions de l'homme et de son environnement sous des réalités bien différentes, mais qui relèvent toutes de la même notion d'onde et de son cortège de propriétés universelles (propagation, réflexion, transmission, diffusion, diffraction, interaction...).

Mais les ailes de l'analogie peuvent parfois être traîtresses : ceux qui leur accorderaient une confiance infinie pourraient en certaines occasions partager le sort d'Icare ! Bien que l'ouvrage de Christian Garing soit l'image de l'incessante recherche de principes fondamentaux sur lesquels on pourrait un jour édifier une théorie unique, la spécificité de chaque phénomène considéré est traitée avec un très grand soin, jusque dans ses applications quantitatives et pratiques, qui n'a d'égal que la qualité pédagogique de la rédaction.

L'intérêt porté par l'homme aux phénomènes ondulatoires remonte à la nuit des temps. Les phénomènes mécano-acoustiques (ondes à la surface de l'eau, ondes acoustiques) et les phénomènes lumineux ont, depuis l'école pythagoricienne jusqu'au crépuscule du XVII^e siècle, été l'objet d'études et de conjectures fondamentales indépendantes. Une explication globale des phénomènes sonores et lumineux en termes d'ondes, a été donnée en 1690 (quelque 300 ans avant la publication de cet ouvrage !) par le savant hollandais Ch. Huygens dans son *Traité de la lumière*. Au fil des siècles, la théorie ondulatoire s'est affirmée dans son caractère largement universel, dans de multiples domaines de la connaissance, mais l'acoustique a plus particulièrement marqué sa genèse et son évolution. L'ouvrage de Christian Garing en est largement l'image, réservant une place privilégiée aux phénomènes sonores.

Avant-propos

Les thèmes abordés dans ce recueil sur les ondes mécaniques sont pour la plupart tirés de problèmes de concours récents, les énoncés proposés ayant été réécrits de manière plus ou moins importante. Leur variété atteste que tous les types de problèmes sur ces phénomènes ondulatoires ont été largement abordés durant cette dernière décennie.

Le support matériel des ondes mécaniques rend généralement leur étude plus intuitive et donc plus abordable. C'est pour cette raison que ce premier recueil sur les ondes leur est consacré, le second portant sur les ondes électromagnétiques (en abrégé : O.E. pour les renvois) dans le vide et les milieux conducteurs et le troisième sur les ondes électromagnétiques dans les diélectriques.

Malgré les caractéristiques propres à chaque type d'ondes (longitudinale, transversale, scalaire, vectorielle, équation de propagation propre...), les analogies prédominent dans l'étude et le comportement de ces grandes familles d'ondes (propagation, stationnarité, réflexion/transmission, réfraction, énergie, dispersion, amortissement...)

Chaque chapitre est constitué d'une suite logique d'exercices ou de problèmes suivis de leurs solutions détaillées, et dont l'enchaînement vise à en faire un ensemble cohérent qui aborde les nombreuses facettes d'un type d'onde donné. Des renvois sont donc quelquefois nécessaires car certaines notions développées dans un exercice peuvent être utiles dans d'autres exercices du même chapitre. Il est cependant toujours possible d'aborder l'étude d'un exercice isolément.

Lorsque la notation complexe est adoptée, les grandeurs concernées sont soulignées (ainsi $\underline{p}$ pour surpression). Les deux conventions $\exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ et $\exp i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$ sont indifféremment utilisées ; une fois le choix effectué en début de problème, il suffit de s'y tenir. Enfin certaines grandeurs non harmoniques, mais qui s'avèrent être complexes, sont également soulignées (par exemple les coefficients de réflexion et de transmission $\underline{r}$ et $\underline{t}$).

Les constantes de la physique et les valeurs numériques usuelles ne sont pas systématiquement rappelées dans les exercices ; elles sont rassemblées en annexe, page 239.

L'auteur

Mais la raison historique évoquée n'est pas la seule : Christian Garing au-delà de ses brillantes études scientifiques, a été conduit par la voie de ses talents de musicien à effectuer un troisième cycle d'acoustique à l'Université du Maine. Sa formation par la recherche, sous la direction de l'auteur de ces quelques lignes, l'a amené tout droit à la soutenance d'une thèse, au sens profond du terme puisqu'il y a défendu la première théorie de l'interaction entre champs sonores en espaces clos et effets d'inertie dans des couches limites tourbillonnaires et entropiques d'origine acoustique, posant par là les bases d'un nouveau domaine de recherches et d'applications prometteur : la gyrométrie acoustique. On comprend dès lors comment et pourquoi les deux versants particuliers de son savoir, l'acoustique et la musique, se dessinent çà et là dans son ouvrage.

Les élèves des classes préparatoires et les étudiants des premiers cycles universitaires scientifiques peuvent avec intérêt explorer les terres (pour eux) nouvelles qui leur sont ici révélées, découvrant derrière les phénomènes ondulatoires les idées physiques essentielles et les techniques de base indispensables.

Michel BRUNEAU

Professeur à l'Université du Maine

Médaille Rayleigh de l'Institute of Acoustics

Table des matières

1. Ondes sur une corde vibrante

1.1	L'équation de d'Alembert et ses solutions	11
1.2	Étude énergétique d'une corde	18
1.3	Spectre sonore d'une corde frappée, d'une corde pincée	23
1.4	L'harmonique $n = 7$. Élaboration d'une gamme musicale	28
1.5	Influence de la pesanteur. Corde verticale	37
1.6	Transfert d'énergie d'un système masse-ressort à une corde	42
1.7	Réflexion - transmission sur une (ou deux) discontinuité(s)	46
1.8	Réflexion sur une masse libre ; sur un mur	51
1.9	Conditions aux limites réelles : vibreur	53
1.10	Ondes multiples. Modes propres d'une corde	56

2. Ondes acoustiques dans un fluide

2.1	Équation d'onde à une dimension et ordres de grandeur	63
2.2	Énergie acoustique	68
2.3	Équations à trois dimensions	72
2.4	Ondes acoustiques sphériques	74
2.5	Onde acoustique dans un pavillon sonore	78
2.6	Les causes d'amortissement du son	83
2.7	Couplage thermo-acoustique dans un gaz	89
2.8	Impédance acoustique	97
2.9	Réflexion et transmission à l'interface de deux milieux	101
2.10	Transmission à travers une cloison ; isolation	104
2.11	Temps de réverbération d'une salle	107
2.12	Les tuyaux sonores	108
2.13	Ondes multiples. Adaptation d'impédances	112
2.14	Réseau acoustique. Balayage. Focalisation	115
2.15	Résonateur de Helmholtz	120
2.16	Effet Doppler. Onde de choc	122

3. Ondes dans les solides - chaînes

3.1	Ondes élastiques dans une chaîne d'atomes	129
3.2	Écho sur une discontinuité de structure	135
3.3	Réseau cristallin à deux types d'atomes	137
3.4	Étude énergétique d'une chaîne de pendules couplés	139
3.5	Dispersion sur une chaîne de pendules pesants couplés	142
3.6	Ondes acoustiques dans un solide élastique	146
3.7	Ondes le long d'un ressort	148
3.8	Ondes de spin sur une chaîne magnétique	151

4. Ondes de gravitation dans un liquide

4.1	Houle en eau profonde et marée	158
4.2	Ondes de surface	165
4.3	Discontinuité à l'interface de deux canaux	167
4.4	"Dialogue du vent et de la mer"	172
4.5	Ronds produits par un caillou sur l'eau	177

5. Diffusion

5.1	Conduction thermique dans le sol	184
5.2	Diffusion thermique et effet Joule	188
5.3	Sources volumiques de chaleur ; effet photothermique	190
5.4	Diffusion thermique dans une plaque trempée	194
5.5	Refroidissement d'un barreau par ses extrémités	199
5.6	Trempe superficielle d'un acier par laser	203
5.7	La sensation de chaud	208
5.8	Transfert thermique et bilan d'entropie	210
5.9	Le gel d'un lac	217
5.10	Flux thermiques d'un studio	222
5.11	Marche au hasard	228
5.12	Diffusion du bore dans le silicium	230
5.13	Diffusion de particules entre deux solutions	232
5.14	Diffusion d'un pic de concentration	235

Chapitre 1

Ondes sur une corde vibrante

Aborder l'étude des phénomènes ondulatoires par la corde vibrante est une démarche fréquente et justifiée car elle s'appuie sur un support physique intuitif dont la grandeur mécanique est scalaire et transversale. Sa représentation spatio-temporelle, du moins du point de vue des calculs, n'est pas d'une maîtrise aisée. Cette difficulté est commune à toutes les ondes, mais elle est accrue lorsque l'onde devient longitudinale, ou vectorielle, ou électromagnétique (ou les trois !).

Il n'est pas utile de pouvoir s'imaginer une fonction $y(x, t)$ où les deux variables varient simultanément. Il suffit d'en fixer une et d'observer le comportement de la grandeur lorsque l'autre varie (c'est bien cela la signification d'une dérivée partielle) ; ainsi $y(x_0, t)$ représente l'évolution d'un point donné de la corde en fonction du temps et $y(x, t_0)$ donne l'allure de la corde entière à un instant donné (photographie). En revanche, il est intéressant de se représenter la fonction "constante" de la variable $x - ct$ en suivant une déformation donnée le long de la corde au cours du temps à la célérité c de propagation du signal.

Après avoir établi l'équation de d'Alembert pour les mouvements de faible amplitude, il s'agit de donner ses solutions progressives ou stationnaires (exercice 1.1). L'étude énergétique, plus délicate, fait apparaître que l'énergie d'une somme de modes est la somme des énergies de chacun d'entre eux (exercice 1.2).

Comme tout problème de mécanique, les conditions initiales sur la position et la vitesse déterminent le mouvement ultérieur ; ceci signifie que la manière d'exciter une corde fixée aux deux bouts détermine son spectre vibratoire et par là même le son qu'elle émet (exercice 1.3). L'étude de la structure de la gamme de Pythagore permet de comprendre (pour les intéressés) pourquoi entre les touches blanches Mi-Fa et Si-Do d'un clavier d'instrument de musique, il n'y a pas de touche noire ! (exercice 1.4).

L'action de la pesanteur est souvent négligée sur une corde horizontale car elle est faible devant la tension imposée. En revanche pour une corde verticale non tendue, c'est elle qui détermine la propagation (exercice 1.5).

Les exercices 1.6, 1.7, 1.8 et 1.9 concernent l'étude de conditions aux limites particulières ; système masse-ressort ou vibreur, transfert d'énergie ou recherche de modes propres, réflexion sur des obstacles divers ou plus généralement réflexion-transmission sur une discontinuité, ce qui constitue une caractéristique commune à toutes les ondes.

Enfin la notion d'onde multiple, d'accès moins aisé, obtenue par réflexions successives avec perte sur les extrémités d'une corde fixée, rend bien compte de la réalité et en particulier du rapport des amplitudes entre celle d'un ventre et celle du vibreur excitateur (exercice 1.10).